¡¡APRUEBE SU EXAMEN CON SCHAUM!!

Estadística

Schaum

4ª EDICIÓN

Murray R. Spiegel • Larry J. Stephens

- 486 PROBLEMAS RESUELTOS PASO A PASO
- 660 PROBLEMAS DE PRÁCTICA
- INCLUYE SOLUCIONES A PROBLEMAS DE LOS PROGRAMAS DE CÓMPUTO ACTUALES

Utilícelo para las siguientes asignaturas:

☑ ESTADÍSTICA BÁSICA ☑ MÉTODOS ESTADÍSTICOS BÁSICOS ☑ INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA
☑ INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA ☑ INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DAT

Mc Graw Hill

TEORÍA ESTADÍSTICA DE LA DECISIÓN

10

DECISIONES ESTADÍSTICAS

En la práctica, con frecuencia se tienen que tomar decisiones acerca de una población con base en información muestral. A tales decisiones se les llama *decisiones estadísticas*. Por ejemplo, tal vez se tenga que decidir, con base en datos muestrales, si determinado suero es realmente eficaz en la curación de una enfermedad, si un método educativo es mejor que otro, o bien si una moneda está alterada o no.

HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS

Cuando se trata de tomar una decisión es útil hacer suposiciones (o conjeturas) acerca de la población de que se trata. A estas suposiciones, que pueden ser o no ciertas, se les llama *hipótesis estadísticas*. Estas hipótesis estadísticas son por lo general afirmaciones acerca de las distribuciones de probabilidad de las poblaciones.

Hipótesis nula

En muchas ocasiones se formula una hipótesis estadística con la única finalidad de refutarla o anularla. Por ejemplo, si se quiere decidir si una moneda está cargada o no, se formula la hipótesis de que no está cargada (es decir, $p = 0.5$, donde p es la probabilidad de cara). También, si se quiere decidir si un método es mejor que otro, se formula la hipótesis de que *no hay diferencia* entre los dos (es decir, que cualquier diferencia que se observe se debe sólo a las fluctuaciones del muestreo de una misma población). A estas hipótesis se les llama *hipótesis nula* y se denota H_0.

Hipótesis alternativa

A toda hipótesis que difiera de la hipótesis dada se le llama *hipótesis alternativa*. Por ejemplo, si una hipótesis es $p = 0.5$, la hipótesis alternativa puede ser $p = 0.7$, $p \neq 0.5$ o $p > 0.5$. La hipótesis alternativa a la hipótesis nula se denota H_1.

PRUEBAS DE HIPÓTESIS Y DE SIGNIFICANCIA O REGLAS DE DECISIÓN

Si se supone que una hipótesis es verdadera, pero se encuentra que los resultados que se observan en una muestra aleatoria difieren marcadamente de los resultados esperados de acuerdo con la hipótesis (es decir, esperados con base sólo en la casualidad, empleando la teoría del muestreo), entonces se dice que las diferencias observadas son *significativas* y se estará inclinado a rechazar la hipótesis (o por lo menos a no aceptarla de acuerdo con la evidencia obtenida). Por ejemplo, si en 20 lanzamientos de una moneda se obtienen 16 caras, se estará inclinado a rechazar que la moneda es buena, aun cuando se puede estar equivocado.

A los procedimientos que permiten determinar si las muestras observadas difieren significativamente de los resultados esperados, ayudando así a decidir si se acepta o se rechaza la hipótesis, se les llama *pruebas de hipótesis*, *pruebas de significancia* o *reglas de decisión*.

ERRORES TIPO I Y TIPO II

Si se rechaza una hipótesis que debería aceptarse se dice que se comete un *error tipo I*. Si por otro lado, se acepta una hipótesis que debería rechazarse, se comete un *error tipo II*. En cualquiera de los casos ha habido una decisión errónea o se ha hecho un juicio erróneo.

Para que las reglas de decisión (o pruebas de hipótesis) sean buenas, deben diseñarse de manera que se minimicen los errores de decisión. Esto no es sencillo, ya que para cualquier tamaño dado de muestra, al tratar de disminuir un tipo de error suele incrementarse el otro tipo de error. En la práctica, un tipo de error puede ser más importante que otro y habrá que sacrificar uno con objeto de limitar al más notable. La única manera de reducir los dos tipos de error es aumentando el tamaño de la muestra, lo que no siempre es posible.

NIVEL DE SIGNIFICANCIA

Cuando se prueba determinada hipótesis, a la probabilidad máxima con la que se está dispuesto a cometer un error tipo I se le llama *nivel de significancia* de la prueba. Esta probabilidad acostumbra denotarse α y por lo general se especifica antes de tomar cualquier muestra para evitar que los resultados obtenidos influyan sobre la elección del valor de esta probabilidad.

En la práctica, se acostumbran los niveles de significancia 0.05 o 0.01, aunque también se usan otros valores. Si, por ejemplo, al diseñar la regla de decisión se elige el nivel de significancia 0.05 (o bien 5%), entonces existen 5 posibilidades en 100 de que se rechace una hipótesis que debía ser aceptada; es decir, se tiene una *confianza* de aproximadamente 95% de que se ha tomado la decisión correcta. En tal caso se dice que la hipótesis ha sido rechazada al nivel de significancia 0.05, lo que significa que la hipótesis tiene una probabilidad de 0.05 de ser errónea.

PRUEBAS EMPLEANDO DISTRIBUCIONES NORMALES

Para ilustrar las ideas presentadas antes, supóngase que de acuerdo con determinada hipótesis, la distribución muestral de un estadístico S es una distribución normal con media μ_S y desviación estándar σ_S. Por lo tanto, la distribución de la variable estandarizada (o puntuación z), dada por $z = (S - \mu_S)/\sigma_S$, es la distribución normal estándar (media 0, varianza 1), que se muestra en la figura 10-1.

Como indica la figura 10-1, se puede tener una confianza del 95% en que si la hipótesis es verdadera, entonces la puntuación z del estadístico muestral real S estará entre -1.96 y 1.96 (ya que el área bajo la curva normal entre estos dos valores es 0.95). Pero si se toma una sola muestra aleatoria y se encuentra que la puntuación z del estadístico se encuentra *fuera* del rango -1.96 a 1.96, se concluye que si la hipótesis dada es verdadera, esto sólo puede ocurrir con una probabilidad de 0.05 (el total del área sombreada en la figura). En tal caso se dice que la puntuación z difiere en forma *significativa* de lo esperado de acuerdo con la hipótesis dada y se estará inclinado a rechazar esa hipótesis.

El 0.05, que es el total de área sombreada, es el nivel de significancia de la prueba. Esta cantidad representa la probabilidad de estar equivocado al rechazar la hipótesis (es decir, la probabilidad de cometer un error tipo I). Por lo tanto, se dice que la hipótesis *se rechaza al nivel de significancia 0.05* o que la puntuación z del estadístico muestral dado es *significante al nivel 0.05*.

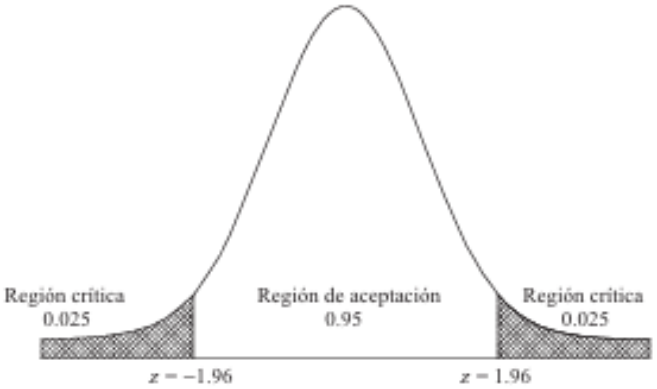


Figura 10-1 Curva normal estándar mostrando la región crítica (0.05) y la región de aceptación (0.95).

El conjunto de puntuaciones z que queda fuera del intervalo -1.96 a 1.96 constituye lo que se llama *región crítica de la hipótesis, región de rechazo de la hipótesis* o *región de significancia*. Al conjunto de puntuaciones z que queda dentro del intervalo -1.96 a 1.96 se le llama *región de aceptación de la hipótesis* o *región de no significancia*.

De acuerdo con las observaciones anteriores, se puede formular la siguiente regla de decisión (o prueba de hipótesis o de significancia):

Rechazar la hipótesis, al nivel de significancia 0.05, si la puntuación z del estadístico S se encuentra fuera del rango -1.96 a 1.96 (es decir, si $z > 1.96$ o $z < -1.96$). Esto equivale a decir que el estadístico muestral observado es significante al nivel 0.05.

Si no es así, se acepta la hipótesis (o, si se desea, no se toma ninguna decisión).

Debido a que la puntuación z es tan importante en las pruebas de hipótesis, también se le conoce como el *estadístico de prueba*.

Hay que hacer notar que también pueden emplearse otros niveles de significancia. Por ejemplo, si se emplea el nivel 0.01, el 1.96, empleado antes se sustituirá por 2.58 (ver la tabla 10.1). También se puede emplear la tabla 9.1, ya que los niveles de significancia y de confianza suman 100%.

Tabla 10.1

Nivel de significancia, α	0.10	0.05	0.01	0.005	0.002
Valores críticos de z para pruebas de una cola	-1.28 *o* 1.28	-1.645 *o* 1.645	-2.33 *o* 2.33	-2.58 *o* 2.58	-2.88 *o* 2.88
Valores críticos de z para pruebas de dos colas	-1.645 *y* 1.645	-1.96 *y* 1.96	-2.58 *y* 2.58	-2.81 *y* 2.81	-3.08 *y* 3.08

PRUEBAS DE UNA Y DE DOS COLAS

En la prueba anterior interesaban los valores extremos del estadístico S, o de sus correspondientes puntuaciones z, a *ambos* lados de la media (es decir, en las dos colas de la distribución). Por lo tanto, a las pruebas de este tipo se les llama *pruebas bilaterales* o *pruebas de dos colas*.

Sin embargo, hay ocasiones en las que interesan únicamente los valores extremos a un solo lado de la media (es decir, en una sola cola de la distribución); por ejemplo, cuando se prueba si un método es mejor que otro (que es distinto a probar si un método es mejor o peor que otro). A este tipo de pruebas se les llama *pruebas unilaterales* o *pruebas de una cola*. En estos casos la región crítica es una región en un solo lado de la distribución y su área es igual al nivel de significancia.

La tabla 10.1, en la que se dan los valores críticos de z tanto para pruebas de una cola como para pruebas de dos colas correspondientes a varios niveles de significancia, se encontrará útil como referencia. Valores críticos de z para otros niveles de significancia se encuentran en la tabla de áreas de la curva normal (apéndice II).

PRUEBAS ESPECIALES

Cuando las muestras son grandes, las distribuciones muestrales de muchos estadísticos tienen una distribución normal (o por lo menos aproximadamente normal), y en estas pruebas se puede emplear la correspondiente puntuación z. Los siguientes casos especiales, tomados de la tabla 8.1, son sólo algunos de los estadísticos de interés práctico. En cada uno de estos casos, el resultado es válido para poblaciones infinitas o cuando el muestreo se hace con reposición. Si el muestreo se hace de poblaciones finitas y sin reposición, es necesario modificar las fórmulas. Ver la página 182.

1. **Media.** Aquí $S = \bar{X}$, la media muestral; $\mu_S = \mu_{\bar{X}} = \mu$, la media poblacional, y $\sigma_S = \sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{N}$, donde σ es la desviación estándar poblacional y N es el tamaño de la muestra. La puntuación z está dada por

$$z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{N}}$$

   Si es necesario, para estimar σ se emplea la desviación muestral s o $\hat{s}$.

2. **Proporciones.** Aquí $S = P$, la proporción de "éxitos" en una muestra; $\mu_S = \mu_P = p$, donde p es la proporción poblacional de éxitos y N es el tamaño de la muestra, y $\sigma_S = \sigma_P = \sqrt{pq/N}$, donde $q = 1 - p$.
   La puntuación z está dada por

$$z = \frac{P - p}{\sqrt{pq/N}}$$

   En el caso de $P = X/N$, donde $X =$ cantidad de éxitos obtenidos realmente en una muestra, la puntuación z se transforma en

$$z = \frac{X - Np}{\sqrt{Npq}}$$

   Es decir, $\mu_X = \mu = Np$, $\sigma_X = \sigma = \sqrt{Npq}$ y $S = X$.

Las fórmulas para otros estadísticos se pueden obtener de manera similar.

CURVA CARACTERÍSTICA DE OPERACIÓN; POTENCIA DE UNA PRUEBA

Se ha visto cómo limitar el error tipo I eligiendo de manera adecuada el nivel de significancia. Para evitar totalmente cometer un error tipo II, simplemente no hay que cometerlo, que es lo mismo que no aceptar ninguna hipótesis. Sin embargo, en la práctica esto no es posible. Entonces lo que se hace es emplear las *curvas características de operación* o *curvas OC*, que son curvas que muestran la probabilidad de cometer un error tipo II bajo diversas hipótesis. Estas curvas proporcionan indicaciones de qué tan bien permite una prueba determinada minimizar los errores tipo II; es decir, indican la *potencia de una prueba* para evitar que se cometan errores de decisión. Estas curvas son útiles en el diseño de experimentos, ya que muestran informaciones como qué tamaño de muestra emplear.

VALOR *p* EN PRUEBAS DE HIPÓTESIS

El valor p es la probabilidad de obtener un estadístico muestral tan extremo o más extremo que el obtenido, suponiendo que la hipótesis nula sea verdadera. Para probar una hipótesis empleando este método se establece un valor α; se

calcula el valor p y si el valor $p \leq \alpha$, se rechaza H_0. En caso contrario, no se rechaza H_0. En pruebas para medias empleando muestras grandes ($n > 30$), el valor p se calcula como sigue:

1. Para $H_0: \mu = \mu_0$ y $H_1: \mu < \mu_0$, valor $p = P(Z <$ el estadístico de prueba calculado).
2. Para $H_0: \mu = \mu_0$ y $H_1: \mu > \mu_0$, valor $p = P(Z >$ el estadístico de prueba calculado).
3. Para $H_0: \mu = \mu_0$ y $H_1: \mu \neq \mu_0$, valor $p = P(Z < -|$ el estadístico de prueba calculado $|) + P(Z > |$ el estadístico de prueba calculado $|)$.

El estadístico de prueba calculado es $\dfrac{\bar{x} - \mu_0}{(s/\sqrt{n})}$, donde $\bar{x}$ es la media de la muestra, s es la desviación estándar de la muestra y μ_0 es el valor que se ha especificado para μ en la hipótesis nula. Obsérvese que σ no se conoce, se estima a partir de la muestra y se usa s. Este método para pruebas de hipótesis es equivalente al método de hallar el o los valores críticos y si el estadístico de prueba cae en la región de rechazo, rechazar la hipótesis nula. Usando cualquiera de estos métodos se llega a la misma decisión.

GRÁFICAS DE CONTROL

En la práctica suele ser importante darse cuenta cuándo un proceso ha cambiado lo suficiente como para que se deban tomar medidas para remediar la situación. Estos problemas surgen, por ejemplo, en el control de calidad. Los supervisores de control de calidad deben decidir si los cambios observados se deben sólo a fluctuaciones casuales o a verdaderos cambios en el proceso de fabricación debidos al deterioro de las máquinas, a los empleados, a errores, etc. Las *gráficas de control* proporcionan un método útil y sencillo para tratar tales problemas (ver problema 10.16).

PRUEBAS PARA DIFERENCIAS MUESTRALES

Diferencias entre medias

Sean $\bar{X}_1$ y $\bar{X}_2$ las medias muestrales de muestras grandes de tamaños N_1 y N_2 obtenidas de poblaciones cuyas medias son μ_1 y μ_2 y cuyas desviaciones estándar son σ_1 y σ_2, respectivamente. Considérese la hipótesis nula de que *no hay diferencia* entre las dos medias poblacionales (es decir, $\mu_1 = \mu_2$), lo cual es equivalente a decir que las muestras se han tomado de dos poblaciones que tienen la misma media.

Haciendo $\mu_1 = \mu_2$ en la ecuación (*5*) del capítulo 8 se ve que la distribución muestral de las diferencias entre las medias es aproximadamente normal con media y desviación estándar dadas por

$$\mu_{\bar{X}1-\bar{X}2} = 0 \qquad \text{y} \qquad \sigma_{\bar{X}1-\bar{X}2} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{N_1} + \frac{\sigma_2^2}{N_2}} \tag{1}$$

donde, si es necesario, se pueden usar las desviaciones estándar muestrales s_1 y s_2 (o $\hat{s}_1$ y $\hat{s}_2$) como estimaciones de σ_1 y σ_2.

Empleando la variable estandarizada, o puntuación z, dada por

$$z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - 0}{\sigma_{\bar{X}1-\bar{X}2}} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sigma_{\bar{X}1-\bar{X}2}} \tag{2}$$

se puede probar la hipótesis nula contra la hipótesis alternativa (o la significancia de la diferencia observada) a un nivel de significancia apropiado.

Diferencias entre proporciones

Sean P_1 y P_2 las proporciones muestrales de muestras grandes de tamaños N_1 y N_2 obtenidas de poblaciones cuyas proporciones son p_1 y p_2. Considérese la hipótesis nula de que *no hay diferencia* entre estos parámetros poblacionales (es decir, $p_1 = p_2$) y que por lo tanto las muestras se han obtenido realmente de la misma población.

Haciendo, en la ecuación (6) del capítulo 8, $p_1 = p_2 = p$, se ve que la distribución muestral de las diferencias entre las proporciones es aproximadamente normal, y que su media y su desviación estándar están dadas por

$$\mu_{P_1-P_2} = 0 \qquad \text{y} \qquad \sigma_{P1-P2} = \sqrt{pq\left(\frac{1}{N_1} + \frac{1}{N_2}\right)} \tag{3}$$

donde

$$p = \frac{N_1P_1 + N_2P_2}{N_1 + N_2}$$

se usa como estimación de la proporción poblacional y donde $q = 1 - p$.

Empleando la variable estandarizada

$$z = \frac{P_1 - P_2 - 0}{\sigma_{P1-P2}} = \frac{P_1 - P_2}{\sigma_{P1-P2}} \tag{4}$$

se puede probar la diferencia observada a nivel de significancia apropiado y con esto probar la hipótesis nula.

Se pueden hacer pruebas con otros estadísticos de manera similar.

PRUEBAS EMPLEANDO DISTRIBUCIONES BINOMIALES

Las pruebas en las que se usen distribuciones binomiales (así como otras distribuciones) pueden hacerse de manera análoga a las pruebas en las que se emplean distribuciones normales; el principio básico es esencialmente el mismo. Ver los problemas del 10.23 al 10.28.

PROBLEMAS RESUELTOS

PRUEBAS DE MEDIAS Y PROPORCIONES EMPLEANDO DISTRIBUCIONES NORMALES

10.1 Encontrar la probabilidad de obtener entre 40 y 60 caras inclusive en 100 lanzamientos de una moneda que no esté cargada.

SOLUCIÓN

De acuerdo con la probabilidad binomial, la probabilidad buscada es

$$\binom{100}{40}\left(\frac{1}{2}\right)^{40}\left(\frac{1}{2}\right)^{60} + \binom{100}{41}\left(\frac{1}{2}\right)^{41}\left(\frac{1}{2}\right)^{59} + \cdots + \binom{100}{60}\left(\frac{1}{2}\right)^{60}\left(\frac{1}{2}\right)^{40}$$

Como tanto $Np = 100(\frac{1}{2})$ como $Nq = 100(\frac{1}{2})$ son mayores que 5, para evaluar esta suma puede emplearse la aproximación normal a la distribución binomial. La media y la desviación estándar de la cantidad de caras en 100 lanzamientos están dadas por

$$\mu = Np = 100(\tfrac{1}{2}) = 50 \qquad \text{y} \qquad \sigma = \sqrt{Npq} = \sqrt{(100)(\tfrac{1}{2})(\tfrac{1}{2})} = 5$$

En una escala continua, entre 40 y 60 caras corresponden a entre 39.5 y 60.5 caras. Por lo tanto, se tiene

$$39.5 \text{ en unidades estándar} = \frac{39.5 - 50}{5} = -2.10 \qquad 60.5 \text{ en unidades estándar} = \frac{60.5 - 50}{5} = 2.10$$

$$\begin{aligned}\text{Probabilidad buscada} &= \text{área bajo la curva normal entre } z = -2.10 \text{ y } z = 2.10 \\ &= 2(\text{área entre } z = 0 \text{ y } z = 2.10) = 2(0.4821) = 0.9642.\end{aligned}$$